
GLOCAL GAMES

Uma análise exploratória sobre identidade cultural
e performance no Sul Global.

ANEXO METODOLÓGICO

Lucas Castro dos Santos

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS
FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM ECONOMIA
ESCOLA ITAÚ CULTURAL

Elaboração: Lucas Castro dos Santos

Orientação: Luciane Franke

Painel de Dados: Pedro Nogueira

Anexo Metodológico desenvolvido a partir de dados da pesquisa realizada no âmbito do Programa de Pós-Graduação Profissional em Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como requisito para a obtenção do título de Mestre em Economia, área de concentração: Economia e Política da Cultura e Indústrias Criativas. Porto Alegre, julho. 2026.

É permitida a reprodução total ou parcial deste relatório, desde que citada a fonte:

Santos, L.C. Glocal Games: Uma análise exploratória sobre Identidade Cultural e Performance no Sul Global. Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2026.

SUMÁRIO

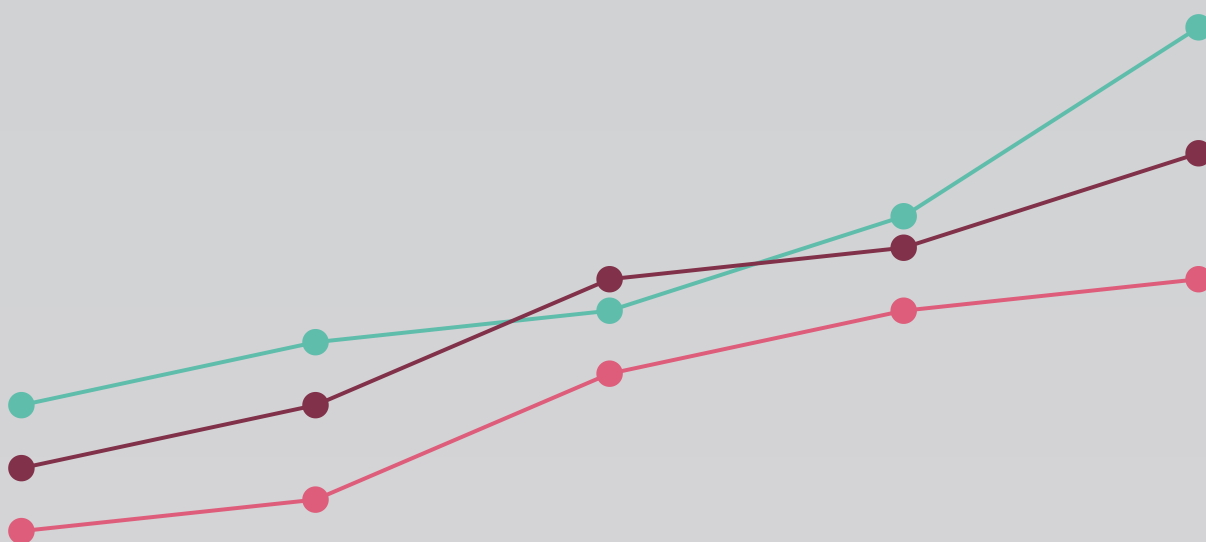
01	APRESENTAÇÃO E DESENHO METODOLÓGICO	07
02	DEFINIÇÃO DA AMOSTRA	11
03	OPERACIONALIZAÇÃO DOS INDICADORES	13
04	CONCLUSÃO	15

01

Apresentação

Este Anexo Metodológico descreve os procedimentos de coleta, tratamento, modelagem e validação dos dados que alimentam o Painel de Dados do Índice de Glocalização Criativa - IGC. O estudo adota uma abordagem exploratória e descritiva de natureza híbrida, quantificando elementos qualitativos da representação cultural no ecossistema de desenvolvimento de jogos digitais.

O percurso analítico estrutura-se em três etapas progressivas: delimitação do escopo amostral a partir de critérios empíricos; extração de variáveis estruturais, comerciais e qualitativas; e construção dos indicadores sintéticos constitutivos do índice final.



02

Definição da Amostra

A identificação sistemática dos títulos elegíveis para o painel de dados seguiu critérios operacionalizados por meio de filtros de dados na plataforma de distribuição digital Steam.

Critérios de Seleção Final: Jogos independentes e autorais que mobilizam intencionalmente elementos da identidade cultural local como ativo estratégico.

Recorte Temporal: Títulos lançados entre 2011 e fevereiro de 2026, caracterizando uma observação de corte transversal.

Recorte Empírico: 72 títulos

Sul Global (Foco Principal): 18 países — Argentina, Brasil, Camarões, Chile, Colômbia, Egito, Equador, Filipinas, Indonésia, Índia, Irã, México, Nigéria, Paraguai, Peru, África do Sul, Tailândia e Turquia;

Norte Global (Contraste Comparativo): Títulos de estúdios na Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Reino Unido, Rússia e Suécia que utilizam narrativas, estéticas e símbolos associados às identidades do Sul Global, permitindo analisar os fluxos multidirecionais da glocalização.

03

Fontes de dados e extração

A consolidação da base de dados foi operacionalizada por meio de um arranjo metodológico estruturado em três etapas complementares:

Extração Automatizada (Web Scraping): Rotina desenvolvida em linguagem Python baseada no AppID (identificador exclusivo da Steam). O algoritmo realizou a varredura e a estruturação do código HTML das páginas oficiais da Steam Store API e do portal SteamDB, extraíndo as variáveis estruturais: título, desenvolvedor, data de lançamento, gêneros, marcadores (tags) e idiomas suportados;

Coleta Manual de Dados: Levantamento direto nos canais oficiais das desenvolvedoras, catálogos de associações e circuitos de festivais (como Gamescom Latam/BIG Festival, The Indie Game Awards, SBGames e Cubo de Ouro). Foram consolidados os indicadores comerciais e técnicos: motor gráfico (engine), plataformas disponíveis, país de origem e estimativas de proprietários/downloads;

Enriquecimento via Inteligência Artificial: Utilização do modelo Google Gemini, parametrizado via proximidade semântica, para mapear e catalogar o histórico de premiações e indicações globais e independentes de cada título (The Game Awards, BAFTA Games Awards, IGF, IMGA e Casual Connect). Todos os registros gerados por IA passaram por validação manual independente antes da integração final à planilha de dados.

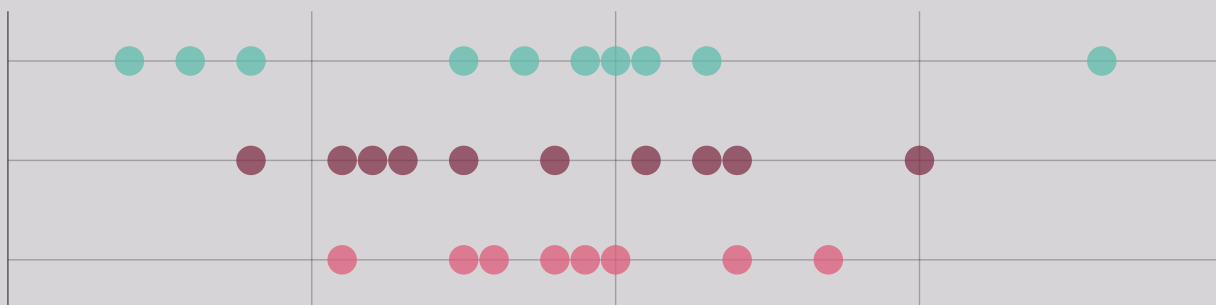
04

Operacionalização dos indicadores e construção do índice

O Índice de Glocalização Criativa - IGC é uma medida composta bidimensional que sintetiza dois blocos analíticos: o nível de centralidade da herança cultural e a eficácia das estratégias de inserção internacional.

4.1 Indicador de Identidade Cultural nos Games - ICG

O ICG quantifica a presença de elementos identitários na composição estética, narrativa e estrutural do jogo. O constructo operacionaliza oito categorias conceituais de representação simbólica, dispostos no quadro a seguir:



Quadro 01: Matriz de Classificação das Categorias de Elementos Culturais

Categoria	Descrição Técnica	Foco da Mensuração no Jogo
1.Práticas Sociais e Vida Cotidiana	Representação de rotinas, costumes e dinâmicas domésticas ou comunitárias.	Mecânicas e rituais diários do usuário no ambiente virtual.
2.Identidade Cultural e Papéis Sociais	Marcadores de gênero, classe, etnia e pertencimento comunitário.	Desenho de personagens, protagonismo e discursos de alteridade.
3.História e Memória Histórica	Registro de fatos históricos, legados coloniais e memórias coletivas.	Cenários de pós-revolução, traumas históricos e arquivos documentais.
4.Mitologia, Folclore e Religião	Cosmologias, lendas locais e sistemas de crença tradicionais.	Sistemas de magia, mitos de matrizes tradicionais e lore espiritual.
5.Geografia e Território	Espaços, biomas, topografias e paisagens culturalmente situadas.	Territorialidade e apropriação material/física do mapa do jogo.
6.Artes, Estética e Simbolismo	Estilos artísticos, arquitetura, vestimentas e padrões sonoros tradicionais.	Arte folclórica, iconografia tradicional e design visual de época.
7. Linguagem e Formas Narrativas	Uso de dialetos regionalizados, gírias, oralidade e sotaques.	Idioma da interface, dublagem original nativa e estruturas textuais.
8.Cultura Genérica / Global	Ambientações universalizadas ou abstratas de massa, focadas no consumo comercial.	Estéticas desterritorializadas, "não-lugares" e fórmulas globais de mercado.

Fonte: Elaboração própria (2026).

Para viabilizar a medição quantitativa, essas categorias foram distribuídas ao longo de cinco dimensões empíricas constitutivas do game design, alinhadas a parâmetros de testes culturais internacionais (como os modelos regulatórios do Reino Unido e da Irlanda):

Quadro 02: Matriz de Operacionalização do ICG nas Dimensões do Jogo

Dimensão Empírica	Critério de Verificação no Objeto Digital
1. Narrativa	Caracterização étnica e pertencimento dos personagens; roteiros estruturados em heranças históricas ou arcos dramáticos baseados em mitos locais.
2. Idioma	Presença de dialetos regionalizados e gírias textuais; uso de sotaques locais ou línguas indígenas/nativas na dublagem original.
3. Música	Incorporação de instrumentação tradicional, ritmos folclóricos na trilha sonora e paisagens acústicas culturalmente localizadas.
4. Cenário	Representação de biomas reais; arquitetura, vestimentas e paletas de cores regionais; ou presença de estéticas abstratas e universalizadas.
5. Gameplay	Mecânicas de progressão que espelham ritos de passagem, evolução espiritual ou hierarquias mitológicas específicas; gerenciamento de recursos que refletem conceitos filosóficos de uma cultura; dinâmicas de troca que refletem práticas comunitárias reais.

Fonte: Elaboração própria (2026).

4.1.1 Coleta e Validação Estatística do ICG:

A coleta de dados foi realizada por meio de questionário estruturado preenchido por três avaliadores independentes de nível superior (especialistas em Jornalismo de mídia digital e Ciência da Computação/Desenvolvimento de Jogos), utilizando escala Likert de intensidade de 1 a 5 (onde 1 = Ausente e 5 = Presença estruturante).

Os testes de consistência estatística apresentaram:

Alfa de Cronbach: 0,95 (Intervalo de Confiança de 95%), indicando consistência interna e confiabilidade do constructo.

Kappa Ponderado (Weighted Kappa): Coeficientes entre 0,46 e 0,71, atestando grau de concordância moderado entre os avaliadores independentes.

O valor do indicador para cada título é extraído através da média aritmética das dimensões empíricas, conforme a Equação 1:

$$ICG = \frac{NARRATIVA + IDIOMAS + CENÁRIO + MÚSICA + GAMEPLAY}{5}$$

A visualização dessa estrutura, que detalha a transição dos conceitos abstratos até os seus respectivos valores numéricos, está representada no organograma a seguir:

Organograma do Indicador de Identidade Cultural nos Games - ICG



Fonte: Elaboração própria (2026).

4.2 Indicador de Desempenho Internacional - IDI

O IDI mensura a eficácia do jogo na transposição de fronteiras culturais e geográficas, avaliando o acúmulo de capital simbólico, a inserção e a aceitação técnica no mercado global.

Quadro 03: Matriz de Categorização do Desempenho Internacional

Dimensão Analítica	Indicadores Empíricos Utilizados	Justificativa Técnica / Métrica de Mercado
Circulação em Plataformas	Quantidade de lojas digitais integradas e suporte a múltiplos idiomas.	Mede a inserção do jogo nas infraestruturas de distribuição global e capitalismo de plataforma.
Reconhecimento Institucional	Volume absoluto de premiações conquistadas e indicações recebidas.	Avalia o capital simbólico acumulado e a legitimação por agentes críticos especializados.
Engajamento de Comunidade	Volume bruto de downloads estimados e atenção digital ativa.	Quantifica a capacidade de mobilização de comunidades de consumidores transnacionais.
Padrão Técnico e Estético	Tipo de motor gráfico (<i>engine</i>) e polimento estrutural empregado.	Examina a conformidade tecnológica com as exigências técnicas do mercado hegemônico.

Fonte: Elaboração própria (2026).

4.2.1 Tratamento Metodológico do Fator Tempo e Normalização:

Como a análise de dados é transversal e os títulos possuem tempos diferentes de exposição ao mercado, as variáveis de downloads, premiações e plataformas disponíveis foram convertidas em uma taxa de fluxo temporal (divisão do dado bruto pelos meses de vigência do jogo desde seu lançamento).

Para a variável quantitativa de motor gráfico (engine), foram atribuídos pesos ordinais baseados nos níveis de alcance de mercado da tecnologia, conforme a Equação 3:

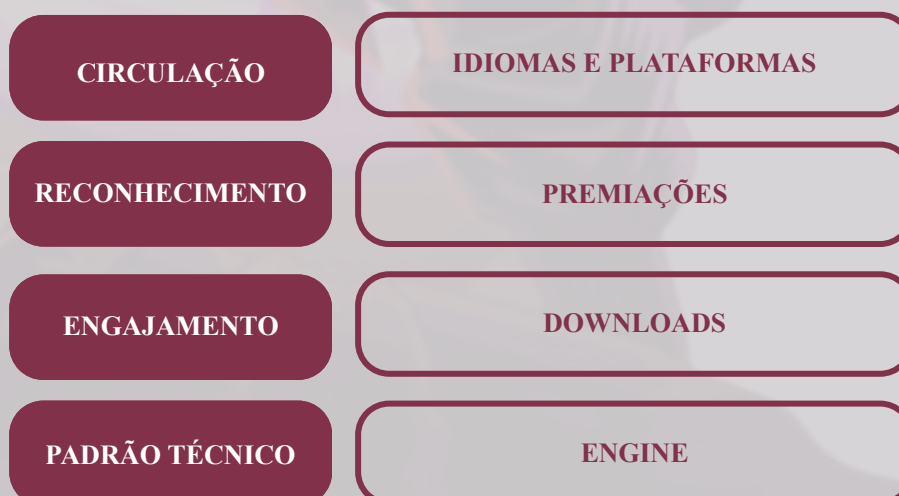
$$\text{Escore}_{\text{engine}} = \{V1 \text{ se desconhecida, } V2 \text{ se unreal/godot, } V3 \text{ se unit}\}$$

Após o cálculo das taxas de fluxo, procedeu-se à normalização das dimensões através da padronização Z-score (gerando distribuições com média 0 e desvio-padrão 1). O escore final do IDI é definido pela média aritmética das quatro dimensões normalizadas, conforme a Equação 4:

$$\text{ICG} = \frac{Z_{\text{CIRCULAÇÃO}} + Z_{\text{RECONHECIMENTO}} + Z_{\text{ENGAJAMENTO}} + Z_{\text{PADRÃO TÉCNICO}}}{4}$$

A consistência interna do indicador foi validada por meio de uma matriz de correlação de Pearson para eliminar redundâncias e avaliar o comportamento das variáveis. Essas variáveis encontram-se agrupadas e estruturadas em suas respectivas dimensões internas, conforme ilustrado no diagrama abaixo:

Organograma do Indicador de Desempenho Internacional - IDI



Fonte: Elaboração própria (2026).

4.3 Índice de Glocalização Criativa - IGC

O IGC consolida os dois subindicadores sintéticos independentes através de média aritmética ponderada, servindo como a coordenada de base para a plotagem bidimensional no painel de dados (Equação 5):

$$IGC = \frac{ICG_{NORM} + IDI_{NORM}}{2}$$

A consistência e associação entre as ordens de classificação (rankings) foram avaliadas por meio do teste de correlação não paramétrico de Kendall (t). Por fim, aplica-se a técnica de clusterização via algoritmo K-means (aprendizado de máquina não supervisionado) para organizar o conjunto de dados em agrupamentos homogêneos de alta similaridade interna e distinção externa.

O número ótimo de clusters (k) foi determinado e validado estatisticamente pela métrica de Silhouette Score, avaliando a proximidade geométrica e a separação dos grupos conforme a Equação 6:

$$S(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max(a(i), b(i))}$$

Onde $a(i)$ denota a distância média interna do jogo i dentro do seu cluster e $b(i)$ representa a menor distância média em relação aos jogos do cluster vizinho mais próximo.

Por fim, ambos os indicadores foram submetidos ao método de clusterização K-means, assim como o índice final. Todas as análises sugeriram polarização da amostra em 2 cluster, como pode ser observado nos dados em painel.

5. Conclusão

Em termos metodológicos, esta investigação cumpriu o desafio de propor um instrumental exploratório capaz de converter a percepção da identidade cultural e o acúmulo de capital simbólico, em dados quantificáveis e empiricamente relacionados. A articulação do Índice de Glocalização Criativa - IGC, demonstrou-se um esforço analítico válido para mapear as fricções entre a diferenciação estética e as pressões de legitimação comercial global.

Contudo, reconhece-se que o alcance dessas métricas está delimitado por barreiras estruturais relacionadas aos dados: o recorte amostral restrito à plataforma Steam, a avaliação baseada na observação documental dos títulos, em detrimento da experiência imersiva de jogabilidade, o número reduzido de avaliadores, bem como o caráter transversal do recorte temporal adotado.

Diante disso, o amadurecimento do estudo requer a construção de bases de dados multiplataforma e de caráter longitudinal, que acompanhem a trajetória dos estúdios ao longo do tempo. Sugere-se a incorporação de métodos de regressão estatística para testar com maior precisão o ponto de virada no qual a densidade cultural passa a atuar como um vetor definitivo de exclusividade comercial.

Em suma, a categorização e o detalhamento das variáveis propostos neste anexo metodológico fornecem o arcabouço necessário para evidenciar a presença da identidade cultural nos videogames. Ao ir além da superfície estética e investigar como esses elementos moldam as regras, e as dinâmicas econômicas e simbólicas dos títulos selecionados, esta pesquisa propôs uma análise indispensável para compreender o papel da cultura como ativo estratégico e diferencial competitivo na performance dos estúdios mapeados, pavimentando caminhos teóricos e práticos para que o Sul Global se firme como um polo de autonomia criativa na produção cultural digital global.